Anteproyecto TP Señales:

Análisis de los estados cognitivos cerebrales mediante estimulación auditiva, gustativa y olfativa

Versión revisada según devolución de la cátedra

PSIB 2026Q2 – TPS – Grupo 13

Integrantes:

- Lucía Burman (64229)
- Lucía Fernandez San Juan (64397)
- Agustina María Gallo (64205)

Fecha: 15 de octubre de 2026

1. Introducción

El estudio de referencia diseña y realiza experimentos con sujetos humanos para analizar el efecto de intervenciones sensoriales seguras (*safe actuation*), auditivas, gustativas y olfativas, sobre el estado de desempeño cognitivo de los participantes, y para explorar las fluctuaciones de su estado de activación (*arousal*). Para ello, los sujetos realizan una tarea de memoria de trabajo (n-back) mientras escuchan distintos tipos de música (experimento 1) o luego de oler un perfume y de tomar café (experimento 2).

Tanto el desempeño cognitivo como la activación son estados internos que no pueden observarse directamente. El desempeño se infiere a partir de las respuestas conductuales (aciertos y tiempos de reacción), mientras que la activación se infiere a partir de señales fisiológicas registradas con dispositivos portátiles: una vincha de EEG y dos pulseras.

El presente trabajo se centra en la señal de electroencefalografía (EEG). Se analizará la potencia de las bandas de frecuencia del EEG (delta, theta, alfa y beta), con énfasis en la **banda beta (13–30 Hz)**, asociada a la atención y al compromiso cognitivo. En el artículo de referencia, la potencia beta aumentó durante la tarea respecto de los períodos de reposo y, en el sujeto analizado del experimento 1, aumentó con los tres tipos de música respecto de la sesión sin música (entre un 27 % y un 47 %), acompañando una mejora del desempeño. En el experimento 2, además, se observó una relación en forma de U invertida entre la potencia beta y el desempeño.

Este resultado es coherente con la ley de Yerkes-Dodson, según la cual el rendimiento cognitivo es máximo con un nivel intermedio de activación. Monitorear ese nivel con dispositivos portátiles y regularlo con estímulos cotidianos es la base de los sistemas de lazo cerrado que proponen los autores. Sin embargo, el EEG portátil de pocos canales y electrodos secos (vincha Muse) tiene mucho más ruido y artefactos que un equipo clínico, por lo que el procesamiento de la señal es determinante para que la información sea útil.

2. Objetivos

Objetivo general: desarrollar un algoritmo de procesamiento de señales de EEG portátil que permita cuantificar la potencia de los ritmos cerebrales, en particular de la banda beta, durante una tarea n-back, y evaluar si cambia según:

- (a) la carga cognitiva (1-back frente a 3-back);
- (b) los estímulos auditivos (sin música, música relajante, música estimulante y música generada por IA);
- (c) los estímulos gustativos y olfativos (basal, perfume y café).

Objetivos específicos:

1. Describir el método de adquisición de las señales y el protocolo experimental, y sincronizar el EEG con las sesiones y los bloques de la tarea.
2. Diseñar y justificar el filtrado de la señal: un filtro pasa banda convencional y un filtro adaptativo LMS para cancelar la interferencia de línea.
3. Recortar la señal en realizaciones (épocas), detectar y descartar las contaminadas por artefactos, y cuantificar la calidad de la señal por sujeto, canal y condición.
4. Estimar la potencia de cada ritmo cerebral en las distintas condiciones y su evolución a lo largo de la sesión.
5. Evaluar estadísticamente si los cambios observados en el artículo para un único sujeto se generalizan al resto de los participantes, y relacionar la potencia beta con el desempeño en la tarea.

A diferencia del artículo de referencia, centrado principalmente en la actividad electrodérmica y en la banda beta de dos sujetos, este trabajo propone un análisis de las bandas del EEG en la totalidad de los sujetos válidos, e incorpora la comparación entre los niveles de dificultad de la tarea.

3. Descripción del dataset

La base de datos seleccionada proviene del estudio de Fekri Azgomi et al. (2023), publicado en *Scientific Reports* y realizado en el Computational Medicine Lab de la Universidad de Houston, con aprobación del comité de ética institucional. Los datos están disponibles en acceso abierto en PhysioNet (DOI 10.13026/jr6f-wc85). Sus características principales son:

- **Protocolo:** los participantes realizan una tarea de memoria llamada n-back (1-back y 3-back). Se les muestran estímulos uno tras otro y deben presionar un botón si el actual coincide con el de *n* pasos atrás. Cada estímulo dura 500 ms, seguido de una cruz de fijación de 1500 ms para responder; los bloques tienen 22 estímulos con pausas de 10 s.
    - **Experimento 1 – estímulo auditivo:** 10 sujetos válidos realizan la tarea en 4 sesiones: sin música, con música relajante elegida por el sujeto, con música estimulante elegida por el sujeto y con música relajante generada por IA.

    - **Experimento 2 – estímulos gustativo y olfativo:** 10 sujetos válidos realizan la tarea en 3 sesiones: condición basal, después de oler un perfume y después de tomar café (luego de 30 minutos de descanso).
- **EEG:** las señales de electroencefalografía se encuentran en el archivo EEG_recording.csv. Fueron registradas con una vincha Muse de cuatro canales, ubicados en las posiciones TP9, AF7, AF8 y TP10, a los que se suma un canal auxiliar. La frecuencia de muestreo es de 256 Hz, la amplitud está expresada en microvoltios (μV) y cada muestra tiene una marca de tiempo en formato UNIX, lo que permite sincronizarla con los eventos del experimento.
- **Eventos:** la información sobre el desarrollo del experimento está en dos archivos. El archivo tags.csv contiene las marcas de inicio y fin de cada sesión, que permiten separar el registro según la condición experimental. El archivo n_back_responses.csv contiene los datos de la tarea: el tipo de n-back de cada bloque, el momento en que se presentó cada estímulo, si la respuesta del sujeto fue correcta y su tiempo de reacción.

Los dos experimentos tienen participantes distintos, por lo que cada uno se analiza por separado y no se comparan directamente los efectos de la música con los del café o el perfume. El dataset también incluye señales de pulseras Empatica E4 (PPG, EDA, acelerómetro y temperatura); el trabajo se centra en el EEG.

4. Metodología propuesta

El pipeline de procesamiento es el mismo para ambos experimentos y se organiza en seis partes. Cada una usa los resultados de la anterior.

4.0. Contextualización y sincronización

Descripción del método de adquisición de la Muse (electrodos secos, montaje, referencia y frecuencia de muestreo) y visualización de los canales. Con tags.csv se separa el registro por sesión (condición experimental) y, con n_back_responses.csv, cada sesión se divide en bloques de 1-back, de 3-back y de reposo. Se verifica la sincronización entre los relojes de los dispositivos, ya que de ella depende que cada segmento de EEG quede asignado a la condición correcta.

4.1. Filtrado

Se aplicará un único filtro convencional, un pasa banda Butterworth con filtrado de fase cero (*filtfilt*), cuyas frecuencias de corte y orden se justificarán a partir del espectro de la señal cruda y de las bandas de interés. Su respuesta en frecuencia se presentará en una única figura. Como filtro óptimo se implementará un filtro adaptativo LMS en configuración de cancelación de ruido (ANC), con una referencia sinusoidal de 60 Hz, para cancelar la interferencia de línea. Se justificará la elección del paso μ y se verificará su efecto con la potencia en 60 Hz antes y después de filtrar.

4.2. Recorte en realizaciones y artefactos

La señal filtrada se recortará en épocas de 2 a 4 s, tratadas como realizaciones del proceso. Las épocas contaminadas por parpadeos (más visibles en AF7 y AF8), movimiento o mal contacto de los electrodos se detectarán automáticamente por amplitud, varianza y curtosis, y se descartarán. Esta etapa es determinante en un EEG portátil, por lo que se cuantificará el porcentaje de épocas descartadas por sujeto, canal y condición, y se evaluará si la calidad de los electrodos temporales (TP9 y TP10) empeora en las sesiones con auriculares.

4.3. Ritmos cerebrales

Sobre las épocas válidas se estimará la densidad espectral de potencia con el método de Welch, justificando la elección de la ventana y del solapamiento. Se calculará la potencia absoluta y relativa en las bandas delta (1–4 Hz), theta (4–8 Hz), alfa (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), y el cociente theta/beta. Como verificación, en un subconjunto de sujetos se comparará la estimación de Welch con un modelo autorregresivo (AR).

4.4. Evolución temporal de la potencia beta

Al descartar épocas, la serie temporal de la potencia beta queda muestreada en forma irregular. Se aplicará el periodograma de Lomb para estudiar sus fluctuaciones lentas a lo largo de la sesión, en particular si refleja la alternancia entre los bloques de tarea y las pausas.

4.5. Análisis estadístico y relación con el desempeño

Las condiciones se compararán dentro de cada sujeto y de cada experimento con pruebas no paramétricas pareadas (Friedman y Wilcoxon), con corrección por comparaciones múltiples y tamaño del efecto. En primer lugar se reproducirá el análisis del artículo para los sujetos A9 y B9, y luego se evaluará si el resultado se generaliza al resto de los participantes. Por último, se relacionará la potencia beta con el desempeño en la tarea (aciertos y tiempo de reacción), evaluando si la relación es lineal o en forma de U invertida.

4.6. Herramientas

Python 3, NumPy, SciPy, pandas, MNE y Matplotlib. El código se organiza en un repositorio de GitHub, con un módulo por cada parte de la metodología y commits incrementales distribuidos entre todas las integrantes.

5. Hipótesis

En cuanto a la carga cognitiva, que funciona como condición de referencia, se espera que al pasar del 1-back al 3-back aumente la potencia theta en los canales frontales y disminuya la potencia alfa, y que la potencia beta sea mayor durante la tarea que en los períodos de reposo, como reporta el artículo de referencia. Respecto de la música, se espera que la potencia beta aumente con los tres tipos de música (relajante, estimulante y generada por IA) en comparación con la sesión sin música. Este trabajo busca evaluar si ese efecto, observado en un único sujeto en el artículo, se generaliza al resto de los participantes. En el caso del café, se espera que la cafeína module la potencia beta y disminuya el cociente theta/beta, lo

que indicaría un mayor nivel de activación. También se espera que la relación entre la potencia beta y el desempeño tenga forma de U invertida, de modo que el mejor rendimiento corresponda a niveles intermedios de activación, como plantea la ley de Yerkes-Dodson. Por último, para el perfume se espera un efecto menor y más variable entre sujetos, ya que en el artículo el sujeto analizado mostró una disminución de la potencia beta después de olerlo.

6. Riesgos y consideraciones

El trabajo presenta algunos riesgos que serán considerados durante su desarrollo. En primer lugar, la vincha Muse es un EEG portátil de electrodos secos y tiene mucho más ruido que un equipo clínico, en especial por parpadeos en los canales frontales y por movimiento. Por eso se aplicará un rechazo riguroso de épocas contaminadas, se informará el porcentaje descartado en cada condición y, si algún sujeto o canal resulta inutilizable, se lo excluirá con la debida justificación. En el experimento 1 los auriculares podrían afectar el contacto de los electrodos temporales, que son justamente los que el artículo usa para analizar la banda beta. Por lo tanto, se comparará la calidad de la señal entre las sesiones con y sin música y, de ser necesario, el análisis se restringirá a los canales frontales. Otra limitación es el tamaño de la muestra, de unos diez sujetos por experimento, sumado a la cantidad de comparaciones entre condiciones y bandas. Esto aumenta el riesgo de obtener resultados significativos por azar, de modo que se usarán pruebas no paramétricas pareadas con corrección por comparaciones múltiples y se informarán los tamaños del efecto. Además, ambos experimentos se realizaron con participantes distintos, por lo que cada uno se analizará por separado. Finalmente, el registro de la tarea guarda su hora de inicio con precisión de un segundo, lo que es suficiente para separar sesiones y bloques de decenas de segundos, pero no para analizar la respuesta a cada estímulo individual.

7. Cambios respecto de la versión anterior

Según la devolución de la cátedra, se redujo la cantidad de análisis para profundizar en el eje principal:

- **Se quitó** la comparación entre filtros FIR e IIR: se usa un único filtro pasa banda, con su diseño justificado.
- **Se quitó** el filtro de Wiener y la comparación del LMS con el filtro notch: el LMS se mantiene como filtro óptimo, con su paso μ justificado.
- **Se quitó** la comparación entre estimadores espectrales (periodograma, Bartlett y Welch): se usa Welch, y el modelo AR queda solo como verificación en un subconjunto de sujetos.
- **Se quitaron** el análisis de potenciales evocados (P300), la asimetría frontal alfa, la comparación exploratoria entre tipos de música y la interfaz gráfica.
- **Se profundizó** el tratamiento de artefactos y la calidad de la señal, la generalización de los resultados del artículo a todos los sujetos y la relación entre la potencia beta y el desempeño.